

Analisi Matematica II

Correzione Secondo Appello

1. $g(x + 2\pi) = f(3x + 6\pi) = f(3x) = g(x)$, dunque g è periodica.

$$\begin{aligned} a_n(f) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx \, dx = \frac{1}{6\pi} \int_0^{6\pi} g(x/3) \cos nx \, dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(x) \cos 3nx \, dx = a_{3n}(g). \end{aligned}$$

e, analogamente, $b_n(f) = b_{3n}(g)$.

Se $f = g$ allora segue $a_n(g) = a_n(f) = a_{3n}(g)$. Questo non dice nulla per $n = 0$ ma per $n \neq 0$ implica $a_n(g) = a_{3^k n}(g)$ per ogni $k > 0$. Ma poichè la funzione g è derivabile segue che $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n(g) = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n(g) = 0$. Dunque $a_n(g) = b_n(0) = 0$ per ogni $n \neq 0$. Finalmente, poichè la funzione è derivabile due volte, ne segue che è uguale alla sua serie di Fourier, ma ciò significa $g(x) = a_0(g)$, cioè g , e dunque anche f , è costante.

2. Poichè la funzione è derivabile segue da Lagrange che $f(x) = f(0) + f'(\xi)x$ per qualche punto $\xi \in (0, x)$. Dunque

$$n \int_0^{\frac{1}{n}} f(x) \, dx = f(0) + n \int_0^{\frac{1}{n}} f'(\xi) x \, dx.$$

Dunque

$$\left| n \int_0^{\frac{1}{n}} f(x) \, dx - f(0) \right| \leq \frac{L}{2n}$$

da cui segue

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{\frac{1}{n}} f(x) \, dx = f(0).$$

Lo stesso risultato poteva essere ottenuto integrando per parti ($\int_0^{\frac{1}{n}} f(x) dx = f(1/n) - \int_0^{\frac{1}{n}} f'(x) x dx$) e poi argomentando come sopra, oppure (per gli amanti del genere) usando L'Hopital.

3. Poichè

$$2e^x - 1 - (x+1)^2 = 2[e^x - 1 - x - \frac{1}{2}x^2] = 2[\frac{1}{6}e^\xi x^3]$$

dove abbiamo usato la formula di Taylor al terzo ordine per l'esponenziale, segue che il limite è uguale a $1/3$.

4. La soluzione della equazione differenziale è $x(t) = 1 - e^{-\gamma t}$, dunque il limite cercato è uguale ad uno.

5. Chiaramente

$$A(\lambda) = \int_0^\lambda p_\lambda(x) dx = \lambda^{-1} \int_0^1 x(1-x) dx + \lambda = \frac{1}{6\lambda} + \lambda.$$

Pochè $A(\lambda)$ tende all'infinito sia per λ tendente a zero che all'infinito, segue che deve esistere un minimo e per trovarlo basta vedere dove la derivata di A rispetto a λ si annulla.

6. Il settore circolare si può vedere come unione di un triangolo di base $r \cos \alpha$ e altezza $r \sin \alpha$ più il rimanente, cioè l'area cercata è data da

$$\frac{r^2}{2} \cos \alpha \sin \alpha + \int_{r \cos \alpha}^1 \sqrt{r^2 - x^2} dx$$

Usando il cambio di variabile nell'integrale $z = r \cos x$ si ottiene il risultato $\frac{r^2 \alpha}{2}$.¹

¹È interessante notare che la formula ha una stretta analogia con quella dell'area del triangolo: lunghezza della base per "altezza" diviso due, comunque una tale analogia non costituisce una dimostrazione. Allo stesso modo non è immediatamente una dimostrazione ottenere il risultato dicendo che l'area cercata è $2\pi/\alpha$ parte dell'area del cerchio. Questo è ovvio se $2\pi/\alpha$ è un numero razionale (la dimostrazione sono i soli spicchi di torta che ci perseguitano dalle elementari) ma se è irrazionale per avere una dimostrazione occorre un argomento non banale (bisogna approssimare i reali con i razionali, come al solito).